

纯电动汽车 CAN 通信协议 V4.6

(BMS 部分)

一、电气和线束要求

1、CAN 总线通信电缆采用屏蔽双绞线（阻燃 0.5mm）；

2、所有通信电缆应尽量离开动力线（0.5m 以上）、离开 12V 控制（0.1m 以上）；

3、电缆屏蔽层在车内连续导通，建议每个部件的网络插座有屏蔽层的接头，屏蔽层仅与主控制器控制地单端可靠相连；

4、网络的接线拓扑为一个尽量紧凑的线形结构以避免电缆反射。ECU 接入总线主干网的电缆要尽可能短。为使驻波最小化，节点不能在网络上等间距接入，接入线也不能等长，且接入线的最大长度应小于 1m；

5、纯电动汽车采用双 CAN 网络设计，分别是连接整车控制器（VCU）与电机控制器（MCU）的动力 CAN 总线（CAN0）以及连接整车控制器（VCU）、电池管理系统控制器（BMS）、仪表、空调、充电机、DCDC、EPS 的整车 CAN 网络（CAN1）。

6、网络的终端为 120 欧姆，两网段总线终端电阻分别定在整车控制器和电机控制器（动力 CAN）以及整车控制器和电池管理系统控制器（BMS）上，其他节点均不加终端电阻。整车控制器作为网关。

7、动力 CAN 波特率 500K，整车 CAN 波特率 250K。

8、数据信息传输采用低字节先发送的格式（Intel 格式）。

9、源地址定义

定义 VCU 源地址为 0xD0；

定义 BMS 源地址为 0xF3；

定义云端源地址为 0xD1；

定义 PCS 源地址为 0xD2；

二、本协议参照以下标准：

ISO11898 道路车辆—数字信息交换—用于高速通讯的控制器局域网络

SAE J1939/11 物理层

GB/T 32960.3-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式. PDF

三、网络报文协议

日期	更改内容	编辑者	版本
2018-11-9			V2.0
2019-03-15	更新故障码		V3.0
2019-09-11	增加 18F2D0F3		V4.0
2022-5-16	删除0x1801D0F3 中关于“是否请求VIN”的约定。 修改后，VCU按协议格式，默认周期发送VIN。	郑小飞	V4.1
2022-6-30	1、增加一帧报文0x1887D0F3，充电时，BMS将检测到的4个温度发送至整车CAN网络。 2、0x1801D0F3一帧中，BYTE1中Bit1~0改为固定值1。 3、增加一帧报文0x1888D0F3，定义BMS发送软件版本和硬件版本。	郑小飞	V4.2
2023-6-6	文档修订项目： 1、车身 CAN 网络 修改为 整车CAN网络 2、增加 数据信息传输采用低字节先发送的格式（Intel格式） 3、删除无关联标准，增加相关联标准 4、修订Checksum的备注，明确未定义项的填充值 5、继电器状态的 开启 统一修订为 断开 6、1802F3D0 BYTE4 Bit1~0 加热开启修订为加热断开，加热关断修订为加热闭合 7、明确变量定义中的无效数据，及变量范围 8、0x1881D0F3 BYTE2 Bit5~4 高压开启修订为高压下电，高压关断修订为高压上电 9、0x1882D0F3 BYTE1和BYTE2 修改范围为0~250 10、0x18E1D0F3 BYTE2 Bit7~3 明确为 BMS中记录的编码的实际长度。Bit2~0 明确为预留，填充0b111。 报文周期调整： 1、0x18E5D0F3，0x18E6D0F3，周期从100ms调整为10000ms 2、0x1884D0F3，0x1885D0F3，0x1886D0F3，0x1887D0F3，周期从100ms调整为1000ms 3、0x1888D0F3，周期从1000ms调整为10000ms 新增定义：	李振光	V4.3

	0x1801D0F3 BYTE1 Bit5~4 是否请求满充		
2023-11-23	报文周期调整： 1、0x18E5D0F3, 0x18E6D0F3, 周期从10000ms调回为100ms 2、0x1884D0F3, 0x1885D0F3, 0x1886D0F3, 0x1887D0F3, 周期从1000ms调回为100ms 3、0x1888D0F3, 周期从10000ms调回为1000ms 报文内容调整： 1888D0F3中软件版本BYTE8增加当日版本定义，未使用的继续发0	李振光	V4.4
2024-4-4	1、新增3个BBOX与BMS鉴权使用的报文，ID为：0x1803F3D0, 0x1889D0F3, 0x188AD0F3, 报文定义在其他单独的文件中体现，主机厂不用解析，BMS按项目需求导入。 2、新增2个OBC充电用报文，ID为0x1804F3D0, 0x188DD0F3, 报文定义在其他单独的文件中体现，BMS按项目需求导入。 3、新增0x18C3D0F3, 0x18F4D0F3, 0x18F5D0F3, 0x18F6D0F3解决单体电压、累计电量等超上限问题。 4、新增0x188BD0F3, 0x188CD0F3, 0x18F7D0F3, 0x18F8D0F3, 0x18F9D0F3, 0x18FAD0F3发送累计容量等数据。其中0x188BD0F3定义在其他单独文件中体现。 5、0x1801D0F3 BYTE2, BYTE3定义为内部数据，在其他单独的文件中体现。BYTE5~4 重复定义电池组总电流，偏移量调整为-3200A（在单一发送周期内与0x1882D0F3内总电流同步更新）。 6、0x18E5D0F3中 BYTE8定义为电池类型，BYTE7 Bit7定义为A+唤醒信号，Bit6定义为Keyon唤醒信号。 7、0x1880D0F3 BYTE6 Bit7~3增加加热接触器无法闭合故障、DCDC继电器状态（仅特殊项目存在）、预充继电器粘连故障等信息。BYTE7 Bit7~4增加加热接触器状态信息。 8、0x1881D0F3 BYTE3 Bit7定义为换电站充电信号状态。 9、0x1887D0F3 BYTE5~8定义了C、D枪座温度。 10、0x1888D0F3 调整发送周期为200ms；BYTE1为1 BYTE5定义为BMS厂家信息（和BMS厂家单独定义）；BYTE1为3时 增加通讯协议版本信息。	李振光	V4.5
2025-06-13	1、0x1802F3D0 修改无相应继电器时默认发送值表述和继电器故障状态表述； 2、0x1801D0F3 修改第1字节bit7-4的备注描述，新增BMS特殊状态信号 3、0x18E1D0F3 分别修改第2字节和第3字节备注描述 4、0x18C1D0F3 增加第1字节超限时的处理措施 5、0x1880D0F3 修改无对应继电器时默认发送状态表述 6、0x1882D0F3 备注总电流超下限时的处理方法 7、0x18F3D0F3 备注累计电量超上限时的处理方法	杜冠磊	V4.6

	8、0x1886D0F3 增加主正和主负继电器温度值 9、0x18F3D0F3 增加SOE、最高和最低单体SOC信号 10、0x18F7D0F3 增加充电次数 11、新增0x18C4D0F3 发送32960-2025国标要求上传的信息 12、新增0x18AAF3D0 给BMS发送停止绝缘检测指令等信息 13、新增0x188ED0F3 发送主正2、主负2、充电正3、充电负3、充电正4和充电负的继电器状态和故障状态 14、新增0x188FD0F3 BMS响应VCU的停止绝缘指令，发送PACK极柱温度和PACK编号等信息 15、新增0x1801F3D1 特场景使用，云端信息指令 16、新增0x1880D2F3 储能场景使用故障报文 17、新增0x1880D1F3 特场景使用，BMS端信息报文 18、新增0x1801F3D 下发给BMS，时间校准使用		
--	--	--	--

四、 报文内容

(1) V2B_CMD VCU 发送指令：0x1802F3D0

OUT	IN	0x1802F3D0						周期
VCU	BMU	P	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		6	0	0	2	243	208	
数据								
字节/Byte	位/bit	数据名			备注			
BYTE1	all	V2B_CMD报Checksum值			有效值0~255 BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8			
BYTE2	Bit7~6	附件高压上下电指令（无该继电器发送0）			0 预留；1 高压上电； 2 高压下电； 3 无效；			
	Bit5~4	高压上下电指令			0 预留；1 高压上电； 2 高压下电； 3 无效；			
	Bit3~0	VCU生命信号			0~14循环，15:信号无效			
BYTE3	all	车速			有效值 0~255，单位 km/h，范围 （0~255） km/h，偏移量 0，比例因子 1km/h/bit			
BYTE4	Bit7~6	预充继电器状态（无该继电器则发送0）			0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效			

	Bit5~4	主负继电器状态	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit3~2	主正继电器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit1~0	加热开启关闭命令 (无该继电器则发送0)	0 预留; 1 加热断开; 2 加热闭合; 3 无效;
BYTE5	Bit7~6	辅件1接触器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit5~4	主电机接触器故障 (无该继电器则发送0)	0: 正常 1: 粘连 2: 开路 3: 无效
	Bit3~2	主电机接触器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit1~0	附件继电器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
BYTE6	Bit7~6	辅件3接触器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit5~4	辅件2接触器故障 (无该继电器则发送0)	0: 正常 1: 粘连 2: 开路 3: 无效
	Bit3~2	辅件2接触器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit1~0	辅件1接触器故障 (无该继电器则发送0)	0: 正常 1: 粘连 2: 开路 3: 无效
BYTE7	Bit7~6	保留	填充0b11
	Bit5~4	辅件4接触器故障 (无该继电器则发送0)	0: 正常 1: 粘连 2: 开路 3: 无效
	Bit3~2	辅件4接触器状态 (无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效

	Bit1~0	辅件3接触器故障 (无该继电器则发送0)	0: 正常 1: 粘连 2: 开路 3: 无效
BYTE8	all	保留	填充0xFF

(2) B2B_CMD BBOX 发送指令: 0x1803F3D0 (按需发送, 发送后周期 1000ms)

占用 ID, 启源内控, 在单独的文件中体现定义。

(3) V2B_CMD OBC 充电反馈帧: 0x1804F3D0 (周期 100ms)

占用 ID, 启源特殊项目定义, 在单独的文件中体现定义。

(4) C2B_CEC 云端指令: 0x1801F3D1 (周期 20s)

特殊场景使用, 云端指令反馈, 占用 ID, 启源内控, 在单独的文件中体现定义。

(5) C2B_CEC 时间信息 0x1802F3D1 (周期 1s)

时间校准使用, 占用 ID, 启源内控, 在单独的文件中体现定义。

(6) V2B_ISO VCU=0x18AAF3D0

OUT	IN	0x18AAF3D0						周期
VCU	BMU	P	R	DP	PF	PS	SA	1s
		6	0	0	170	243	208	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	Bit7~6	保留		填充0				
	Bit5~4	充电允许指令		0 预留; 1 允许充电 2 禁止充电 3 无效				
	Bit3~2	储能应用识别		0 预留; 1 储能放电 2 储能充电 3 无效				
	Bit1~0	停止绝缘检测指令		0 预留; 1 开启绝缘检测; 2 停止绝缘检测; 3 无效 ;				

BYTE2	Bit7~4	保留	填充0
	Bit3~2	绝缘故障等级（多合一项目或者整车采绝缘的项目）	0 正常； 1 一级故障； 2 二级故障； 3 三级故障；
	Bit1~0	绝缘检测仪工作状态（多合一项目或者整车采绝缘的项目）	0 自检； 1 工作中； 2 停止工作； 3 故障；
BYTE3	ALL	负极绝缘值（多合一项目或者整车采绝缘的项目）	有效值 0~65534，单位 kohm，范围（0~65534），偏移量 0，比例因子 1 kohm/bit，0xFFFF 无效
BYTE4			
BYTE5	ALL	正极绝缘值（多合一项目或者整车采绝缘的项目）	有效值 0~65534，单位 kohm，范围（0~65534），偏移量 0，比例因子 1 kohm/bit，0xFFFF 无效
BYTE6			
BYTE7	ALL	保留	填充 0xFF
BYTE8	ALL	保留	填充 0xFF

备注：

输出信号的控制器按照项目不同，控制器名称会有变化。

- 1、需要BMS执行绝缘功能的项目，BYTE1 Bit1~0默认发送0或1，BYTE2 Bit1~0默认发送2，其他字节默认发送无效值；需要BMS停止绝缘检测功能的项目，BYTE1 Bit1~0默认发送2，BYTE2 Bit1~0默认发送1。
- 2、需要BMS中途停止充电的项目，可以使用BYTE1 Bit5~4发送2，其他项目默认发送0
- 3、不需要此报文的项目，可以不发送此报文

(7) BMU 发送指令 0x1801D0F3

OUT	IN	0x1801D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	1	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	Bit7~6	预留			填充0			
	Bit5~4	是否请求满充			0:预留 1: 请求满充 2:不请求满充 3:无效 (无该功能导入时，默认发0)			

	Bit3~2	是否请求下高压	0:预留 1: 请求下高压 2:不请求下高压 3:无效
	Bit1~0	请求VIN	固定发1
BYTE2	all	内部数据1	
BYTE3	all	内部数据2	
BYTE4	all	电池包总电流，充电为负值，放电为正值	有效值0~65534, 单位A, 范围 (-3200~3353.4A, 偏移量 -3200A, 比例因子 0.1A/bit, 0xFFFF无效)
BYTE5	all		
BYTE6	Bit7~3	保留	填充0
	Bit2~0	BMS特殊充放电状态	0: 预留 1: V2G放电 2: V2G充电 3: 储能放电 4: 储能充电 ; 其他预留
BYTE7~8	ALL	保留	0xFF

(8) VCU 发送指令 0x18E1F3D0

OUT	IN	0x18E1F3D0						周期
VCU	BMU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	225	243	208	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	VIN帧序号			1 "Frame1" 2 "Frame2" 3 "Frame3"			
BYTE2	all	车辆VIN码1, 8, 15字符(ASCII码)			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66"B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"			
BYTE3	all	车辆VIN码2, 9, 16字符(ASCII码)			同BYTE2备注			
BYTE4	all	车辆VIN码3, 10, 17字符(ASCII码)			同BYTE2备注			

BYTE5	all	车辆VIN码4, 11, 字符(ASCII码)	同BYTE2备注
BYTE6	all	车辆VIN码5, 12, 字符(ASCII码)	同BYTE2备注
BYTE7	all	车辆VIN码6, 13, 字符(ASCII码)	同BYTE2备注
BYTE8	all	车辆VIN码7, 14, 字符(ASCII码)	同BYTE2备注

(9) B2V_SysCode1 ID=0x18E1D0F3

OUT	IN	0x18E1D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1000ms
		6	0	0	225	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	电池编码信息1的Checksum		有效值0~255, BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8				
BYTE2	Bit7~3	电池编码长度		BMS中记录的编码的实际长度				
	Bit2~0	预留		默认发送7，宁德包发送1				
BYTE3	all	电池编码(SN) 字符1(ASCII)		48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" ， 无效值填充0xFF。 12位的SN， 剩余位发0xFF				
BYTE4	all	电池编码(SN) 字符2(ASCII)		同BYTE3备注				
BYTE5	all	电池编码(SN) 字符3(ASCII)		同BYTE3备注				
BYTE6	all	电池编码(SN) 字符4(ASCII)		同BYTE3备注				
BYTE7	all	电池编码(SN) 字符5(ASCII)		同BYTE3备注				

BYTE8	all	电池编码(SN) 字符6(ASCII)	同BYTE3备注
-------	-----	---------------------	----------

(10)B2V_SysCode2 ID=0x18E2D0F3

OUT	IN	0x18E2D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1000ms
		6	0	0	226	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	电池编码信息 2 的Checksum		有效值0~255, BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8				
BYTE2	all	电池编码(SN) 字符7(ASCII)		48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" ， 无效值填充0xFF				
BYTE3	all	电池编码(SN) 字符8(ASCII)		同BYTE2备注				
BYTE4	all	电池编码(SN) 字符9(ASCII)		同BYTE2备注				
BYTE5	all	电池编码(SN) 字符10(ASCII)		同BYTE2备注				
BYTE6	all	电池编码(SN) 字符11(ASCII)		同BYTE2备注				
BYTE7	all	电池编码(SN) 字符12(ASCII)		同BYTE2备注				
BYTE8	all	电池编码(SN) 字符13(ASCII)		同BYTE2备注,				

(11)B2V_SysCode3 ID=0x18E3D0F3

OUT	IN	0x18E3D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1000ms

		6	0	0	227	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	电池编码信息3的Checksum			有效值0~255, BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8			
BYTE2	all	电池编码(SN) 字符14(ASCII)			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" , 无效值填充0xFF			
BYTE3	all	电池编码(SN) 字符15(ASCII)			同BYTE2备注			
BYTE4	all	电池编码(SN) 字符16(ASCII)			同BYTE2备注			
BYTE5	all	电池编码(SN) 字符17(ASCII)			同BYTE2备注			
BYTE6	all	电池编码(SN) 字符18(ASCII)			同BYTE2备注			
BYTE7	all	电池编码(SN) 字符19(ASCII)			同BYTE2备注			
BYTE8	all	电池编码(SN) 字符20(ASCII)			同BYTE2备注			

(12) B2V_SysCode3 ID=0x18E4D0F3

OUT	IN	0x18E4D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1000ms
		6	0	0	228	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	电池编码信息4的Checksum			有效值0~255, BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8			

BYTE2	all	电池编码 (SN) 字符21 (ASCII)	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z" , 无效值填充0xFF
BYTE3	all	电池编码 (SN) 字符22 (ASCII)	同BYTE2备注
BYTE4	all	电池编码 (SN) 字符23 (ASCII)	同BYTE2备注
BYTE5	all	电池编码 (SN) 字符24 (ASCII)	同BYTE2备注
BYTE6	all	电池编码 (SN) 字符25 (ASCII)	同BYTE2备注
BYTE7	all	电池编码 (SN) 字符26 (ASCII)	同BYTE2备注
BYTE8	all	电池编码 (SN) 字符27 (ASCII)	同BYTE2备注

(13)B2V_BattInfo1 ID=0x18E5D0F3

OUT	IN	0x18E5D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	229	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	电池包额定容量			有效值 0~65534，单位 Ah，范围（0~65534）Ah，偏移量 0，比例因子 1Ah/bit ;0xFFFF无效			
BYTE2	all							
BYTE3	all	电池包额定电压			有效值 0~65534，单位 V，范围（0~6553.4）V，偏移量 0，比例因子 0.1V/bit ; 0xFFFF无效			
BYTE4	all							
BYTE5	all	电池包额定总能量			有效值 0~65534，单位 kWh，范围（0~6553.4）kWh，偏移量 0，比例因子0.1kWh/bit; 0xFFFF无效			
BYTE6	all							
BYTE7	Bit7	A+唤醒信号			0：未连接，1：连接			

	Bit6	Keyon唤醒信号	0: 未连接, 1: 连接
	Bit5~4	电池冷却方式	1 "自然冷却" 2 "风冷" 3 "液冷"
	Bit3~0	电池类型	有效值 0~15, 范围 (0~15), 偏移量 0, 比例因子 1/bit 1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池" 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 9 "超级电容" 10 "Reserved" 11 "Reserved" 12 "Reserved" 13 "Reserved" 14 "燃料电池" 15 "Reserved"
BYTE8	all	电池类型	与BYTE7 Bit3~0定义一致

(14) B2V_BattInfo2 ID=0x18E6D0F3

OUT	IN	0x18E6D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	230	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	电池系统中CSC总的数目(电池监控单元数目)			范围(1~254)比例因子1个/bit, 0xFF无效			
BYTE2	all	PACK中单体电芯的总数目			范围(1~65534)比例因子1个/bit, 0xFFFF无效			
BYTE3	all							
BYTE4	all	PACK中电芯温度点(探针)的总数目			范围(1~65534)比例因子1个/bit, 0xFFFF无效			
BYTE5	all							
BYTE6	all	单体平台电压(非实时变化的值)			0xFF无效,有效值0~50,单位V,范围(0~5.0)V,偏移量0,比例因子0.1V/bit			
BYTE7	all	单体可用最低电压(非实时变化的值)			0xFF无效,有效值0~50,单位V,范围(0~5.0)V,偏移量0,比例因子0.1V/bit			

BYTE8	all	单体可用最高电压 (非实时变化的值)	0xFF无效,有效值0~50, 单位V, 范围 (0~5.0) V, 偏移量0, 比例因子 0.1V/bit
-------	-----	-----------------------	--

(15) B2V_Temp ID=0x18C2D0F3

OUT	IN	0x18C2D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	200ms
		6	0	0	194	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	帧序号			有效值 1~254, 0xFF无效			
BYTE2	all	CSC 编号			有效值 1~254, 0xFF无效			
BYTE3	all	当前 CSC 下的第N 个 探针的温度			0xFF无效, 有效值0~254, 单位 ℃, 范围 (-50~204)℃, 偏移量-50, 比例因子 1℃/bit			
BYTE4	all	当前 CSC 下的第N1 个 探针的温度			同BYTE3备注			
BYTE5	all	当前 CSC 下的第N2 个 探针的温度			同BYTE3备注			
BYTE6	all	当前 CSC 下的第N3 个 探针的温度			同BYTE3备注			
BYTE7	all	当前 CSC 下的第N4 个 探针的温度			同BYTE3备注			
BYTE8	all	当前 CSC 下的第N5 个 探针的温度			同BYTE3备注			

(16) B2V_Ucell ID=0x18C1D0F3

OUT	IN	0x18C1D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	193	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	帧序号			有效值1~254，0xFF无效			

(18)B2V_Upack ID=0x18C4D0F3

OUT	IN	0x18C4D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1s
		6	0	0	196	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	动力蓄电池包编号		有效值1~253, 0xFE表示异常, 0xFF表示无效				
BYTE2	all	动力蓄电池包电压		有效值0~65533, 范围（0~6553.3）V, 偏移量 0, 比例因子 0.1V/bit, 0xFFFFE表示异常, 0xFFFF表示无效				
BYTE3								
BYTE4	all	最小并联单元电压		有效值0~65533, 范围（0~65.533）V, 偏移量 0, 比例因子 0.001V/bit, 0xFFFFE表示异常, 0xFFFF表示无效				
BYTE5	all							
BYTE6	all	最小并联单元总数		有效值1~4093, 范围（0~4093）V, 偏移量0, 比例因子1, 0xFFE表示异常, 0xFFF表示无效				
BYTE7	Bit3~0							
BYTE7	Bit7~4	保留		填充0				
BYTE8	ALL	保留		默认填写0xFF				

(19)B2V_ST0 ID=0x1880D0F3

OUT	IN	0x1880D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	128	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	Bit7	充负1继电器粘连故障			0：正常 1：故障			
	Bit6	充正1继电器粘连故障			0：正常 1：故障			
	Bit5	主负继电器粘连故障			0：正常 1：故障			
	Bit4	主正继电器粘连故障			0：正常 1：故障			

	Bit3~0	可充电装置系统序号(BMS 是整车中可充电装置系统中的第几个, 需要整车告知)	1
BYTE2	Bit7~6	主负继电器状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit5~4	主正继电器状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit3	加热 2继电器粘连故障	0: 正常 1: 故障
	Bit2	加热1继电器粘连故障	0: 正常 1: 故障
	Bit1	充负2继电器粘连故障	0: 正常 1: 故障
	Bit0	充正2继电器粘连故障	0: 正常 1: 故障
BYTE3	Bit7~6	充正继电器2状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit5~4	充负继电器1状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit3~2	充正继电器1状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
	Bit1~0	预充继电器状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效
BYTE4	Bit7	主负继电器无法闭合报警	0: 正常 1: 故障
	Bit6	主正继电器无法闭合报警	0: 正常 1: 故障
	Bit5~4	回充电流超限故障	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普通故障 3: 三级严重故障
	Bit3	支路断路故障	0: 正常 1: 故障
	Bit2	附件继电器粘连故障(保留)	0: 正常 1: 故障
	Bit1~0	充负继电器2状态(无该继电器则发送0)	0: 保留 1: 断开 2: 闭合 3: 无效

BYTE5	Bit7	BMS24V供电异常报警	0：正常 1：故障
	Bit6	热管理系统故障	0：正常 1：故障
	Bit5	加热膜或TMS接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit4	加热膜或 TMS 接触器无法断开报警	0：正常 1：故障
	Bit3	直流充电2负继电器无法闭合报警	0：正常 1：故障
	Bit2	直流充电 1 负继电器无法闭合报警	0：正常 1：故障
	Bit1	直流充电 2 正继电器无法闭合报警	0：正常 1：故障
	Bit0	直流充电 1 正继电器无法闭合报警	0：正常 1：故障
BYTE6	Bit7	加热2接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit6	加热1接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit5~4	DCDC 继电器状态 (无该继电器则发送0)	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit3	预充继电器粘连故障	0：正常 1：故障
	Bit2~1	充电插座过温报警	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障
	Bit0	电池包自保护报警	0：正常 1：故障
BYTE7	Bit7~6	加热1接触器状态 (无该继电器则发送0)	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit5~4	加热2接触器状态 (无该继电器则发送0)	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit3~0	可充电储能子系统总数	固定发1
BYTE8	all	电池系统故障码	详见附表电池系统故障码列表
备注：加热1对应加热正，加热2对应加热负			

(20)B2V_ST1 ID=0x1881D0F3

OUT	IN	0x1881D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	129	208	243	

数据			
字节/Byte	位/Bit	数据名	备注
BYTE1	all	B2V_ST1的Checksum	有效值 0~255, BYTE1= BYTE 2 XOR BYTE 3 XOR BYTE 4 XOR BYTE 5 XOR BYTE 6 XOR BYTE 7 XOR BYTE 8
BYTE2	Bit7	BMS当前均衡状态	0: 不平衡 1: 平衡
	Bit6	附件继电器状态	0: 断开 1: 闭合
	Bit5~4	BMS当前状态	0: 高压下电 1: 预先充电 2 高压上电 3 高压上电故障
	Bit3~0	B2V_ST1的生命信号	0~14循环, 15:无效
BYTE3	Bit7	换电站充电信号状态	0: 未连接 1: 已连接
	Bit6~5	最高报警等级	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
	Bit4~3	充电状态	0: 可以充电 1: 正在充电 2: 充电结束 3: 充电故障
	Bit2~1	充电模式	0: 预留 1: 直流充电 2: 交流充电 3: 其他充电
	Bit0	充电枪连接状态	0: 未连接 1: 连接
BYTE4	Bit7~6	PACK欠压报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
	Bit5~4	PACK过压报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
	Bit3~2	电芯温度过高报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
	Bit1~0	电芯温差异常报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
BYTE5	Bit7~6	绝缘报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级 普通故障 3: 三级严重故障
	Bit5~4	单体电压欠压报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
	Bit3~2	单体电压过高报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
	Bit1~0	SOC过低报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
BYTE6	Bit7~6	电芯温度过低报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
	Bit5~4	放电电流过大报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
	Bit3~2	充电电流过大报警	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普 通故障 3: 三级严重故障
	Bit1~0	单体压差过大	0: 无故障 1: 一级报警故障 2: 二级普

			通故障 3：三级严重故障
BYTE7	Bit7	BMS系统不匹配报警	0：正常 1：故障
	Bit6	BMS内部通讯故障	0：正常 1：故障
	Bit5	SOC跳变报警	0：正常 1：故障
	Bit4	SOC过高报警	0：正常 1：故障
	Bit3~2	BMS 硬件故障	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 3：三级严重故障
	Bit1~0	支路压差过大报警 (存在并联支路的系统)	0：无故障 1：一级报警故障 2：二级普通故障 3：三级严重故障
BYTE8	Bit7~3	GBT32960.3 中 规定的故障数目(当前时刻发生的)	
	Bit2	火灾报警	0：正常 1：故障
	Bit1	烟雾报警	0：正常 1：故障
	Bit0	高压互锁报警	0：正常 1：故障

注：Byte3 bit5-6 定义最高报警级别，按对应 VCU 整车报警级别上报。

各故障内容级别按对应 VCU 整车报警故障级别上报，参照附表 BMS 故障码列表

(21)B2V_ST2 ID=0x1882D0F3

OUT	IN	0x1882D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	130	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	电池包SOC		有效值 0~250，单位 %，范围（0~100）%，偏移量 0，比例因子 0.4%/bit，0xFF无效				
BYTE2	all	电池包SOH		有效值 0~250，单位 %，范围（0~100）%，偏移量 0，比例因子 0.4%/bit，0xFF无效				
BYTE3	all	电池包总电流， 充电为负值，放电为正值		有效值 0~65534，单位 A，范围 -1000~5553.4A，偏移量 -1000A，比例因子 0.1A/bit,0xFFFF无效。（超下限则保持负1000A发送）				
BYTE4	all							
BYTE5	all	电池包允许最大回充电电流 值(脉冲)		有效值0~65534，单位A，范围（0~6553.4）A，偏移量 0，比例因子 0.1A/bit，0xFFFF无效				
BYTE6	all							
BYTE7	all	电池包允许最		有效值 0~65534，单位 A，范围（0~6553.4）				

BYTE8	all	大放电电流值 (脉冲)	A, 偏移量 0, 比例因子 0.1A/bit, 0xFFFF 无效
-------	-----	----------------	---------------------------------------

(22)B2V_ST3 ID=0x1883D0F3

OUT	IN	0x1883D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	132	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	电池包正极绝缘值		有效值 0~65534 ， 单位 kohm ， 范围（0~65534），偏移量0，比例因子 1kohm/bit，0xFFFF无效				
BYTE2	all							
BYTE3	all	电池包负极绝缘值		同BYTE1和BYTE2备注				
BYTE4	all							
BYTE5	all	电池端高压(主继电器内侧)		有效值0~65534，单位V，范围（0~6553.4）V，偏移量 0，比例因子0.1V/bit，0xFFFF无效				
BYTE6	all							
BYTE7	all	母线端高压(主继电器外侧)		同BYTE5和BYTE6备注				
BYTE8	all							

(23)B2V_ST4 ID=0x1884D0F3

OUT	IN	0x1884D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	132	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	电芯温度最大值		有效值0~254，单位℃，范围（-50~204）V，偏移量-50℃，比例因子1℃/bit，0xFF无效				
BYTE2	all	电芯温度最小值		同BYTE1备注				
BYTE3	all	电芯温度平均值		同BYTE1备注				
BYTE4	all	电芯温度最大值		范围（1~254），比例因子1/bit，0xFF无效				

		所在CSC编号	
BYTE5	all	电芯温度最大值 所在CSC内温度探针编号	同BYTE4备注
BYTE6	all	电芯温度最小值 所在CSC编号	同BYTE4备注
BYTE7	all	电芯温度最小值 所在CSC内温度探针编号	同BYTE4备注
BYTE8	all	保留	填充0xFF

(24) B2V_ST5 ID=0x1885D0F3

OUT	IN	0x1885D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	133	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	电芯电压最大值			有效值0~65534，单位V，范围（0~65.534）V，偏移量 0，比例因子0.001V/bit, 0xFFFF无效			
BYTE2	all							
BYTE3	all	电芯电压最大值所在CSC编号			范围（1~254），比例因子1/bit，0xFF无效			
BYTE4	all	电芯电压最大值所在CSC内单体编号			同BYTE3备注			
BYTE5	all	电芯电压平均值			有效值0~65534，单位 V，范围（0~65.534）V，偏移量 0，比例因子0.001V/bit, 0xFFFF无效			
BYTE6	all							
BYTE7-8	all	保留			填充0xFF			

(25) B2V_ST6 ID=0x1886D0F3

OUT	IN	0x1886D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	134	208	243	

数据			
字节/Byte	位/Bit	数据名	备注
BYTE1	all	电芯电压最小值	有效值0~65534, 单位V, 范围 (0~65.534)V, 偏移量 0, 比例因子0.001V/bit, 0xFFFF无效
BYTE2	all		
BYTE3	all	电芯电压最小值所在CSC编号	范围 (1~254), 比例因子1/bit, 0xFF无效
BYTE4	all	电芯电压最小值所在CSC内单体编号	同BYTE3备注
BYTE5	all	主正1继电器温度	有效值0~254, 单位℃, 范围 (-50~204)℃, 偏移量-50℃, 比例因子1℃/bit, 0xFF无效
BYTE6	all	主正2继电器温度	同BYTE5备注
BYTE7	all	主负1继电器温度	同BYTE5备注
BYTE8	all	主负2继电器温度	同BYTE5备注

(26)B2V_ST7 ID=0x1887D0F3

OUT	IN	0x1887D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	135	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	A枪枪座温度1/充电连接器1温度1		有效值0~254，单位℃，范围（-50~204）℃，偏移量-50℃，比例因子1℃/bit，0xFF无效				
BYTE2	all	A枪枪座温度2/充电连接器1温度2		同BYTE1备注				
BYTE3	all	B枪枪座温度1/充电连接器2温度1		同BYTE1备注				
BYTE4	all	B枪枪座温度2/充电连接器2温度2		同BYTE1备注				
BYTE5	all	C枪枪座温度1/充电连接器3温度1		同BYTE1备注				

BYTE6	all	C枪枪座温度2/充电连接器3温度2	同BYTE1备注
BYTE7	all	D枪枪座温度1/充电连接器4温度1	同BYTE1备注
BYTE8	all	D枪枪座温度2/充电连接器4温度2	同BYTE1备注

注：1、该报文仅在充电时发送，行车时不发送，未采集的温度发送无效值。
2、插枪充电时，BMS在整车CAN发送充电枪A、充电枪B、充电枪C、充电枪D的温度。
3、换电站充电时，BMS在整车CAN发送充电连接器1、充电连接器2、充电连接器3、充电连接器4的温度。

(27)B2V_ST8 ID=0x1888D0F3

OUT	IN	0x1888D0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	200ms
		6	0	0	136	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	版本信息		1代表硬件版本, 2代表软件版本, 3代表通讯协议版本, 1、2和3循环发送。				

硬件版本（成组形式或产品类别）

BYTE2	all	PACK形式（ASCII）	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"
BYTE3	all	PACK形式（ASCII）	同BYTE2备注
BYTE4	all	PACK形式（ASCII）	同BYTE2备注
BYTE5	all	BMS厂家信息	从1开始定义（具体见技术协议约束）
BYTE6-8	all	保留	填充0xFF

成组形式按照箱体类型从小字节到大字节排布，

例：①C01，BYTE2 填 ‘C’ ,BYTE3 填 ‘0’，BYTE4 填 ‘1’；

②CTP, BYTE2 填 ‘C’, BYTE3 填 ‘T’, BYTE4 填 ‘P’。
软件版本（按照软件定版日期确定）

BYTE2	a11	年（十位）	有效值 0~9
BYTE3	a11	年（个位）	有效值 0~9
BYTE4	a11	月（十位）	有效值 0~9
BYTE5	a11	月（个位）	有效值 0~9
BYTE6	a11	日（十位）	有效值 0~9
BYTE7	a11	日（个位）	有效值 0~9
BYTE8	a11	当日版本	高4位 表示电气系统架构；低4位 表示本日期的版本（从1开始依次增加）；未使用的发0。

通讯协议版本（VX.Y）

BYTE2	a11	版本号Y	填充5
BYTE3	a11	版本号X	填充4
BYTE4	a11	版本号X	填充0
BYTE5-8	a11	保留	填充0xFF

(28)B2V_ST9 ID=0x1889D0F3（周期 1000ms）

鉴权请求报文，占用ID，启源内控，在单独的文件中体现定义。

(29)B2V_ST10 ID=0x188AD0F3（周期 1000ms）

BB0X 鉴权状态/控制指令应答，占用ID，启源内控，在单独的文件中体现定义。

(30)B2V_ST11 ID=0x188BD0F3（周期 100ms）

占用ID，启源内控，在单独的文件中体现定义。

(31)B2V_ST12 ID=0x188CD0F3

OUT	IN	0x188CD0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1000ms
		6	0	0	140	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	all	序号			1- PACK1~PACK2 进出水水温 2- PACK3~PACK4 进出水水温			
BYTE2	Bit7~0	PACK1出水温度/			有效值 0~4094.0，单位℃，范围（-50.0~359.4）℃，偏移量-50℃，比例因子 0.1℃/bit，0xFFF无效			
BYTE3	Bit3~0	PACK3出水温度						
BYTE3	Bit7~4	PACK1进水温度/			同BYTE2和BYTE3 Bit3~0备注			
BYTE4	Bit7~0	PACK3进水温度						
BYTE5	Bit7~0	PACK2进水温度/			同BYTE2和BYTE3 Bit3~0备注			
BYTE6	Bit3~0	PACK4进水温度						
BYTE6	Bit7~4	PACK2出水温度/			同BYTE2和BYTE3 Bit3~0备注			
BYTE7	Bit7~0	PACK4出水温度						
BYTE8	all	预留			填充0xFF			

(32)B2V_ST13 ID=0x188DD0F3(100ms)

OBC 充电控制帧, 占用 ID，启源特殊项目定义，在单独的文件中体现定义。

(33)B2V_ST14 ID=0x188ED0F3

OUT	IN	0x188ED0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
		6	0	0	142	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名			备注			
BYTE1	Bit7~6	主负继电器2状态			0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效			
	Bit5~4	主正继电器2状态			0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效			

	Bit3	主负继电器2无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit2	主正继电器2无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit1	主负继电器2粘连故障	0：正常 1：故障
	Bit0	主正继电器2粘连故障	0：正常 1：故障
BYTE2	Bit7~6	充电继电器3负状态	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit5~4	充电继电器3正状态	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit3	直流充电3负接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit2	直流充电3正接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit1	充电3负继电器粘连故障	0：正常 1：故障
	Bit0	充电3正继电器粘连故障	0：正常 1：故障
BYTE3	Bit7~6	充电继电器4负状态	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit5~4	充电继电器4正状态	0：保留 1：断开 2：闭合 3：无效
	Bit3	直流充电4负接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit2	直流充电4正接触器无法闭合故障	0：正常 1：故障
	Bit1	充电4负继电器粘连故障	0：正常 1：故障
	Bit0	充电4正继电器粘连故障	0：正常 1：故障
BYTE4	Bit7~6	底托识别	0：低功率底托 1：高功率底托 2：保留 3：保留
	Bit5~0	铅酸电压	有效值0~62，单位V，范围（0~62）V，偏移

			量 0，比例因子1V/bit，0x3F无效
BYTE5~6	ALL	BMS充电允许电流	有效值 0~65534，单位 A，范围 -2000~4553.4A，偏移量 -2000A，比例因子 0.1A/bit，0xFFFF无效。（超下限则保持负2000A发送）
BYTE7	ALL	充电停止原因编码	供应商自定义
BYTE8	ALL	保留	填充0xFF

(34) B2V_ST15 ID=0x188FD0F3

OUT	IN	0x188FD0F3						周期
BMU	VCU	P	R	DP	PF	PS	SA	1s
		6	0	0	143	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	Bit7~2	保留						
	Bit1~0	BMS绝缘检测状态		0 预留； 1 开启绝缘检测； 2 停止绝缘检测； 3 故障 ；				
BYTE2	ALL	PACK总正极柱温度		有效值 0~254，单位℃，范围（-50~204）V，偏移量-50℃，比例因子 1℃/bit，0xFF 无效				
BYTE3	ALL	总正极柱温度所在PACK编号		范围（1~254），比例因子 1/bit，0xFF 无效				
BYTE4	ALL	PACK总负极柱温度		有效值 0~254，单位℃，范围（-50~204）V，偏移量-50℃，比例因子 1℃/bit，0xFF 无效				
BYTE5	ALL	总负极柱温度所在PACK编号		范围（1~254），比例因子 1/bit，0xFF 无效				
BYTE6	ALL	不满充次数		有效值 0~254，单位次，范围（0~254），偏移量 0，比例因子 1/bit，0xFF 无效				
BYTE7	Bit7~6	CC2-4		0:未连接 1：连接 2:连接异常 3:无效				
	Bit5~4	CC2-3		0:未连接 1：连接 2:连接异常 3:无效				
	Bit3~2	CC2-2		0:未连接 1：连接 2:连接异常 3:无效				

	Bit1~0	CC2-1	0:未连接 1: 连接 2:连接异常 3:无效
BYTE8	ALL	热失控原因	按照 bit 位发送: 全部发送 0: 正常 第 0bit 表示: T1. 高温事件发生; 第 1bit 表示: T2. 温升事件发生; 第 2bit 表示: V1. 压降事件发生; 第 3bit 表示: V2. 欠压事件发生; 第 4bit 表示: V3. 电压采样线断路发生; 第 5bit 表示: J1. CAN 通信异常发生; 其他位: 保留, 默认发送 0

备注:

接收信号的控制器按照项目不同, 控制器名称会有变化。需要 BMS 执行绝缘功能的项目, BYTE1 Bit1~0 默认发送 0 或 1; 需要 BMS 停止绝缘检测功能的项目, BYTE1 Bit1~0 默认发送 2。

(35) 累计充放电电量 ID=0x18F1D0F3

OUT	IN	0x18F1D0F3						周期
BMU	广播	P	R	DP	PF	PS	SA	10000ms
		6	0	0	241	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	累计充电电量低位		有效值 0~16777214，单位 kwh，范围（0~1677721.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE2	all	累计充电电量中位						
BYTE3	all	累计充电电量高位						
BYTE4	all	累计放电电量低位		有效值 0~16777214，单位 kwh，范围（0~1677721.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE5	all	累计放电电量中位						
BYTE6	all	累计放电电量高位						
BYTE7	all	单次充电电量低位(充电机在线时)		有效值0~65534,单位kwh,范围(0~6553.4)kwh，偏移量 0，比例因子0.1kwh/bit，0xFFFF无效				

字节/Byte	位/Bit	数据名	备注
BYTE1	all	累计动能回馈充电电量低位	有效值 0~4294967294，单位 kwh，范围（0~429496729.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效
BYTE2	all	累计动能回馈充电电量中位	
BYTE3	all	累计动能回馈充电电量高位	
BYTE4	all	累计动能回馈充电电量最高位	
BYTE5	all	累计换电站充电电量低位	有效值 0~4294967294，单位 kwh，范围（0~429496729.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效
BYTE6	all	累计换电站充电电量中位	
BYTE7	all	累计换电站充电电量高位	
BYTE8	all	累计换电站充电电量最高位	

(40)插枪充电电量、单次充电电量 ID=0x18F6D0F3

OUT	IN	0x18F6D0F3						周期
BMU	广播	P	R	DP	PF	PS	SA	10000ms
		6	0	0	246	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	累计插枪充电电量低位		有效值 0~4294967294，单位 kwh，范围（0~429496729.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE2	all	累计插枪充电电量中位						
BYTE3	all	累计插枪充电电量高位						
BYTE4	all	累计插枪充电电量最高位						
BYTE5	all	单次充电电量低位		有效值 0~4294967294，单位 kwh，范围（0~429496729.4）kwh，偏移量 0，比例因子 0.1kwh/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE6	all	单次充电电量中位						

(44)插枪充电容量、单次充电容量 ID=0x18FAD0F3

OUT	IN	0x18FAD0F3						周期
BMU	广播	P	R	DP	PF	PS	SA	10000ms
		6	0	0	250	208	243	
数据								
字节/Byte	位/Bit	数据名		备注				
BYTE1	all	累计插枪充电容量低位		有效值 0~4294967294，单位 Ah，范围（0~429496729.4）Ah，偏移量 0，比例因子 0.1Ah/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE2	all	累计插枪充电容量中位						
BYTE3	all	累计插枪充电容量高位						
BYTE4	all	累计插枪充电容量最高位						
BYTE5	all	单次充电容量低位		有效值 0~4294967294，单位 Ah，范围（0~429496729.4）Ah，偏移量 0，比例因子 0.1Ah/bit，0xFFFFFFFF无效				
BYTE6	all	单次充电容量中位						
BYTE7	all	单次充电容量高位						
BYTE8	all	单次充电容量最高位						

(45)B2P_Fault 储能故障信息 ID=0x1880D2F3（1s）

储能场景使用，为应答式报文。占用 ID，启源内控，在单独的文件中体现定义。

(46)B2C_CEC BMS 端信息指令 ID=0x1880D1F3（20s）

特殊场景 BMS 反馈信息使用，占用 ID，启源内控，在单独的文件中体现定义。